TERRENOVA AMBIENTE S.r.l. Indagini geologiche e ambientali Via Cesare Correnti n. 31 — 21052 Busto Arsizio (VA) Codice fiscale e partita IVA 04551290366

RELAZIONE DI INDAGINE AMBIENTALE DI SECONDO LIVELLO

Sito: stabilimento OLGIASCA TRATTAMENTI S.p.A. — Castellanza (VA), via dell'Olona n. 44 Committente: Ferrera Superfici S.p.A. — Lonato del Garda (BS) Incarico: prot. TA/2032/0416 del 14 settembre 2032 Rapporto n. TA-2032-0416-R2 — Castellanza, 11 novembre 2032

1. PREMESSA E OGGETTO DELL'INCARICO

La società Ferrera Superfici S.p.A. ha incaricato la scrivente di eseguire un'indagine ambientale di secondo livello sul sito in oggetto, nell'ambito delle verifiche preliminari all'eventuale acquisizione del ramo d'azienda e dell'immobile. L'indagine fa seguito alla ricognizione documentale di primo livello del 22 luglio 2032, che aveva individuato come aree di potenziale criticità l'area di stoccaggio delle soluzioni di processo e l'area dei serbatoi interrati.

Sul sito è aperto dal dicembre 2031 un procedimento ai sensi del Titolo V della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, avviato dal Gestore. L'incarico conferito alla scrivente non comprende la redazione né la revisione degli elaborati di quel procedimento, e in particolare non comprende l'esecuzione dell'analisi di rischio sito specifica.

2. INQUADRAMENTO DEL SITO

Il sito occupa una superficie di 21.400 metri quadrati. La destinazione d'uso, ai fini dell'applicazione delle concentrazioni soglia di contaminazione, è quella dei siti a uso commerciale e industriale.

L'assetto idrogeologico locale è caratterizzato da un acquifero freatico in ghiaie e sabbie con soggiacenza compresa fra 12,4 e 14,1 metri dal piano campagna. La direzione di deflusso, ricostruita sui livelli piezometrici misurati il 3 ottobre 2032, è da nord-est verso sud-ovest. Il piezometro Pz1 è ubicato a monte idrogeologico del sito; i piezometri Pz2, Pz3 e Pz4 sono a valle.

Il sito confina a sud-ovest con il perimetro del sito di interesse nazionale «Vallesolena», individuato con decreto del Ministero dell'ambiente del 19 marzo 2003. La verifica cartografica eseguita sulla perimetrazione vigente colloca l'intero mappale del sito **all'esterno** del perimetro del sito di interesse nazionale.

3. AREE DI INDAGINE

Ai fini della presente relazione il sito è stato suddiviso in due aree.

Area A — porzione nord dello stabilimento, di 8.900 metri quadrati, comprendente il capannone di produzione, le vasche di trattamento e il piazzale di manovra.

Area B — porzione sud dello stabilimento, di 12.500 metri quadrati, comprendente l'area di stoccaggio delle soluzioni di processo, l'area dei serbatoi interrati e il piazzale di carico.

4. INDAGINI ESEGUITE

Sono stati eseguiti, fra il 29 settembre e il 7 ottobre 2032:

- 14 sondaggi a carotaggio continuo spinti fino a 6 metri dal piano campagna (S01-S14), con prelievo di 42 campioni di terreno a tre profondità ciascuno; - 4 campionamenti delle acque sotterranee sui piezometri esistenti Pz1, Pz2, Pz3 e Pz4, eseguiti con tecnica a bassa portata previo spurgo; - rilievo dei livelli piezometrici; - ispezione visiva delle pavimentazioni e delle reti di raccolta.

Le analisi sono state eseguite dal laboratorio Analisi Ambientali Bregonzio S.r.l., accreditato, con i metodi indicati nei rapporti di prova allegati.

5. CRITERI DI VALUTAZIONE

I risultati sono confrontati con le concentrazioni soglia di contaminazione della colonna B della Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, per i suoli, e della Tabella 2 del medesimo allegato per le acque sotterranee.

6. RISULTATI — SUOLO

Area A. Il cromo totale è risultato superiore alla concentrazione soglia di contaminazione in tre campioni prelevati fra 0,5 e 1,5 metri dal piano campagna, in corrispondenza dei sondaggi S03, S05 e S06, con valore massimo di 1.180 milligrammi per chilogrammo contro una soglia di 800. Gli altri parametri ricercati sono risultati inferiori alle rispettive soglie. Il cromo esavalente è risultato inferiore al limite di quantificazione in tutti i campioni dell'area A.

Area B. Nessun campione di terreno ha fatto registrare superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione.

7. RISULTATI — ACQUE SOTTERRANEE

Piezometro	Posizione	Cromo VI (µg/l)	Tricloroetilene (µg/l)	Nichel (µg/l)
CSC (Tabella 2)	—	5	1,5	20
Pz1	monte idrogeologico	14	< 0,1	11
Pz2	valle, area B	62	9,4	15
Pz3	valle, area B	48	7,1	13
Pz4	valle, area A	4	< 0,1	9

Il cromo esavalente e il tricloroetilene risultano superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione nei piezometri Pz2 e Pz3, entrambi ubicati a valle idrogeologico dell'area B.

Il superamento del cromo esavalente riscontrato nel piezometro Pz1, ubicato a monte idrogeologico del sito e non interessato dal deflusso proveniente dallo stabilimento, non è riconducibile all'attività svolta sul sito. Il dato è coerente con i valori riportati dalla rete di monitoraggio provinciale per il medesimo acquifero e va verificato come valore di fondo naturale o antropico diffuso mediante il procedimento previsto dalla normativa.

8. STIMA DEGLI ONERI

A soli fini indicativi, e sulla base dei volumi ipotizzati nel modello concettuale preliminare, gli oneri per lo scenario di intervento più oneroso fra quelli tecnicamente praticabili sull'area B — barriera idraulica con trattamento delle acque emunte per un orizzonte di sei anni, più l'ossidazione chimica in situ della sorgente — sono stimati in **2.900.000 euro**, con un'incertezza dichiarata di più o meno il 30%.

La stima non tiene conto degli esiti dell'analisi di rischio sito specifica, che non è oggetto del presente incarico e che può modificare sensibilmente sia gli obiettivi di intervento sia i volumi coinvolti.

9. CONCLUSIONI

9.1 Nell'area A è stato accertato il superamento della concentrazione soglia di contaminazione per il cromo totale nel suolo.

9.2 Nell'area B è stato accertato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione per il cromo esavalente e per il tricloroetilene nelle acque sotterranee, nei piezometri di valle Pz2 e Pz3.

9.3 Alla data della presente relazione la scrivente non ha avuto accesso ad alcun documento di analisi di rischio sito specifica riferito all'area B, né presso il sito né fra gli atti del procedimento messi a disposizione dal Gestore.

9.4 L'ispezione visiva non ha consentito di accertare lo stato del serbatoio S4, indicato nella planimetria PL-03 come in disuso dal 2018. Il manufatto non è ispezionabile dall'esterno e non è stata reperita presso il sito documentazione relativa alla sua dismissione.

9.5 Si segnala che la pavimentazione dell'area di stoccaggio delle soluzioni di processo presenta fessurazioni diffuse in corrispondenza del sondaggio S11.

Il tecnico incaricato dott. geol. Alvise Ternate Ordine dei Geologi della Lombardia, n. 2841

_____

Allegati: rapporti di prova del laboratorio; ubicazione dei sondaggi e dei piezometri su base catastale; stratigrafie dei sondaggi; carta piezometrica del 3 ottobre 2032.